

Corrientes de la Ingeniería Industrial

Pensamientos, ideologías y época actual

Dr. Oscar Pellico

UTCV - Nanotecnologías

11 de mayo de 2026

1 Evolución de la Industria y el Trabajo

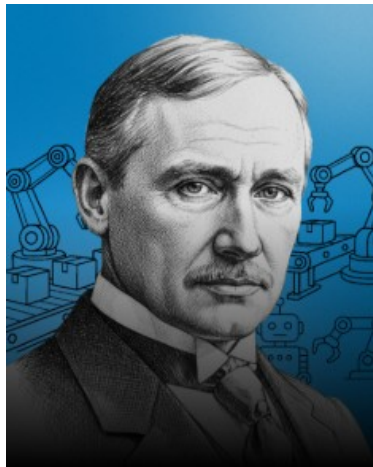
Frederick W. Taylor — Padre de la Ing. Industrial

Taylorismo (1880s–1915)

Aplicación del **método científico** al trabajo industrial.

- Diseño y medición del trabajo con cronómetro
- Estudio de métodos y tiempos
- Selección y entrenamiento del trabajador
- Separación entre **planear** (ingeniería) y **ejecutar** (operario)
- Estándares de tiempo como base del control de costos

“En todo trabajo, siempre existe una mejor manera.” — Gilbreth



F. W. Taylor (1856–1915)

Aportaciones clave del Taylorismo

Frank B. Gilbreth

Redujo movimientos del albañil de 18 a 5.
Introdujo el concepto de *método estándar*.

Henry Gantt

Inventó el **Diagrama de Gantt** para planificación y control de producción. Aún vigente hoy.

Eli Whitney

Desarrolló **piezas intercambiables**, base de la producción en masa.

Charles Babbage

División del trabajo en manufactura.
Curva de aprendizaje y participación en utilidades.

Impacto

El Taylorismo transformó la fábrica de un lugar de trabajo empírico a un sistema administrado científicamente.

Fordismo — Producción en Masa (Siglo XX)

¿Qué es el Fordismo?

Modelo de producción industrial desarrollado por **Henry Ford** basado en la **línea de ensamblaje** y la producción en serie.

- **1913** — Primera línea de ensamblaje móvil: Ford Modelo T
- Producción **estandarizada y masiva** a bajo costo
- Trabajo **repetitivo y especializado** por puesto fijo
- Reducción del tiempo de ensamblaje de 12 h a **93 minutos**
- Salario elevado al trabajador para que también sea **consumidor**

Diferencia clave con Taylor

Taylor optimizó el *trabajo individual*; Ford optimizó el *sistema de producción completo*.

Producción en Masa — Características

Elementos fundamentales:

- Piezas intercambiables (Whitney)
- División extrema del trabajo
- Línea de ensamblaje continua
- Maquinaria especializada
- Control de calidad por inspección

Consecuencias industriales:

- Reducción drástica de costos
- Productos accesibles masivamente
- Surgimiento de sindicatos
- Urbanización acelerada
- Base del **modelo económico del siglo XX**



Figura: Línea de ensamblaje Ford, 1913

Automatización Industrial (1950s–2000s)

Tercera Revolución Industrial

Incorporación de **electrónica, computadoras y control automático** a los procesos de manufactura.

- **CNC** — Control numérico computarizado en máquinas-herramienta
- **PLC** — Controladores lógicos programables en líneas de producción
- **Robótica industrial** — Brazos robóticos en ensamblaje automatizado
- **CAD/CAM** — Diseño y manufactura asistidos por computadora
- **MRP/ERP** — Sistemas de planeación de recursos de manufactura

Cambio de paradigma

El operario pasa de *ejecutar* a *programar y supervisar* máquinas. Nace el perfil del **técnico en manufactura avanzada**.

Concepto

Integración de **sistemas físicos y digitales** mediante tecnologías avanzadas interconectadas. Surge en Alemania, 2011.

Tecnologías clave:

- Internet Industrial de las Cosas (IIoT)
- Big Data y análisis en tiempo real
- Inteligencia Artificial y Machine Learning
- Computación en la nube
- Manufactura aditiva (impresión 3D)

Más tecnologías:

- Gemelo digital
- Ciberseguridad industrial
- Robótica colaborativa (cobots)
- Realidad aumentada
- Simulación de procesos

- La fábrica se convierte en un **sistema ciber-físico autónomo**
- Las máquinas se comunican, detectan fallas y se autocorrigen
- El ingeniero industrial gestiona **datos e integración de sistemas**
- Surgen nuevos roles: analista de datos, gestor de automatización, ingeniero de sistemas inteligentes

Ejemplo práctico

Sensor detecta falla potencial → envía datos a la nube → IA analiza el patrón → programa mantenimiento → operador recibe aviso en tablet con realidad aumentada.

Concepto

Va más allá de la eficiencia: pone al **ser humano en el centro**, con enfoque en bienestar, sostenibilidad y resiliencia. Impulsada por la Unión Europea desde 2021.

Industria 4.0

- Automatización total
- Máquinas reemplazan al humano
- Prioridad: eficiencia y costo
- IA autónoma

Industria 5.0

- Colaboración humano-máquina
- Habilidades humanas valoradas
- Prioridad: bienestar y sostenibilidad
- IA centrada en el humano

Digitalización en la Manufactura

- **Digitalización** $\neq$ Automatización
Automatizar es reemplazar trabajo manual; digitalizar es convertir procesos en flujos de **datos inteligentes**.
- **Cadena de valor digital:** desde el diseño hasta la entrega, todo conectado y trazable en tiempo real.
- **MES** (Manufacturing Execution System) — conecta el piso de producción con los sistemas de gestión.
- **ERP integrado** con sensores IoT: visibilidad total del proceso.

Relevancia para Nanotecnología

La nanomanufactura requiere digitalización total: variaciones de nanómetros solo pueden controlarse con **sensores, datos y IA**.

Definición

Aplicación de procesos industriales controlados para la fabricación **reproducible, escalable y eficiente** de materiales y dispositivos a escala nanométrica (1–100 nm).

- Requiere **cuartos limpios** con control ambiental extremo
- Control de calidad a escala de nanómetros (metrología avanzada)
- Cadena de suministro especializada: grafeno, nanotubos de carbono, nanopartículas de plata
- Aplicación de **Lean Manufacturing** donde los materiales cuestan miles de pesos por gramo
- Gestión de riesgos de **nanopartículas** para salud y ambiente

Six Sigma Nano

Control estadístico de procesos adaptado a tolerancias de nanómetros. Defectos inaceptables a esta escala.

Lean Manufacturing

Eliminar desperdicio cuando el material cuesta miles de pesos por gramo (grafeno, platino).

Simulación de Procesos

Prototipado virtual de líneas de nanomanufactura antes de construirlas físicamente.

Gemelo Digital

Réplica virtual del proceso de síntesis para optimización continua sin detener la producción.